

NHR-5704系列四回路巡回检测仪

使用说明书

一、概述

NHR-5704系列四回路巡回检测仪采用了表面贴装工艺，全自动贴片机生产，具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入，可与各类传感器、变送器配套使用，实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示，可巡回显示四路测量值，带4路分别报警输出或4路分别变送输出功能、RS485/RS232通讯等输出功能，适用于需要进行多测量点检测的系统。

二、技术参数

输入				
输入信号	电流	电压	电阻	电偶
输入阻抗	$\leq 250\ \Omega$	$\geq 500k\ \Omega$		
输入电流最大限制	30mA			
输入电压最大限制		$< 6V$		
输出				
输出信号	电流	电压	继电器	24V馈电
输出时允许负载	$\leq 400\ \Omega$	$\geq 250\ k\ \Omega$ (注：需要更高负载能力时须更换模块)	AC125V/0.5A DC24V/0.5A	$\leq 30mA$
综合参数				
测量精度	0.2%FS $\pm$ 1字			
设定方式	面板轻触式按键数字设定；参数设定值密码锁定；设定值断电永久保存			
显示方式	-1999~9999测量值显示、设定值显示，发光二极管工作状态显示			
使用环境	环境温度：-10~50℃；相对湿度： $\leq 85\%RH$ ；避免强腐蚀性气体			
工作电源	AC/DC 100~240V(开关电源) (50/60Hz)			
功耗	$\leq 4W$			
结构	标准卡入式			
通讯	采用标准MODBUS通讯协议，RS485通讯距离可达1公里；RS232通讯距离可达：15米。 注：仪表带通讯功能时，通讯转换器最好选用有源转换器			

三、仪表的面板及显示功能



★通过扫描标签二维码可获取仪表的说明书、接线图、寄存器地址、通讯软件、查伪码、虹润官网等信息。

Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.

1) 仪表外形尺寸及开孔尺寸

外形尺寸	开孔尺寸
96*48mm (横式)	92*45mm
48*96mm (竖式)	45*92mm

2) 显示窗

PV显示窗: 显示测量值; 在参数设定状态下, 显示参数符号

SV显示窗: 显示通道数; 在参数设定状态下, 显示设定参数值

3) 面板指示灯

AL1: 第一报警指示灯

AL2: 第二报警指示灯

AL3: 第三报警指示灯

AL4: 第四报警指示灯

AL5: 第五报警指示灯

AL6: 第六报警指示灯

4) 操作按键

	确认键: 数字和参数修改后的确认 翻页键: 参数设置下翻键 退出设置键: 长按2秒可返回测量画面
	位移键: 按一次数据向左移动一位 长按2秒可返回上一级参数 在测量画面按一下锁定通道数
	减少键: 用于减少数值 带打印功能时, 显示时间
	增加键: 用于增加数值 带打印功能时, 用于手动打印

5) 标准配线

仪表在现场布线注意事项:

PV输入(过程输入)

1. 减小电气干扰, 低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线。如果做不到应采用屏蔽导线, 并在一点接地。

2. 在传感器与端子之间接入的任何装置, 都有可能由于电阻或漏流而影响测量精度。

热偶或高温计输入

应采用与热偶对应的补偿导线作为延长线, 最好有屏蔽。

RTD(铂电阻)输入

三根导线的电阻必须相同, 导线电阻不能超过15Ω。

四、通电设置

仪表接通电源后进入自检, 自检完毕后, 仪表自动转入工作状态, 在工作状态下, 按压  键显示LOC, LOC参数设置如下:

- 1) Loc等于任意参数可进入一级菜单 (LOC=00; 132时无禁锁);
2) Loc=132, 按压  键4秒可进入二级菜单;
3) Loc=130, 按压  键4秒可进入时间设置菜单, 对于带打印功能的表;
4) Loc等于其它值, 按压  键4秒退出到测量画面。
2. 如果Loc=577, 在Loc菜单下, 同时按住  键和  键达4秒, 可以将仪表的所有参数恢复到出厂默认设置。
3. 在其它任何菜单下, 按压  键4秒可退出到测量画面。

★返回工作状态

1. 手动返回: 在仪表参数设定模式下, 按压  键4秒后, 仪表即自动回到实时测量状态。
2. 自动返回: 在仪表参数设定模式下, 不按任何按键, 30秒后, 仪表将自动回到实时测量状态。

五、参数设置

5. 1 一级参数设置

在工作状态下, 按压  键PV显示LOC, SV显示参数数值; 按  或  键来进行设置, 长按  键2秒可返回上一级参数, Loc等于任意参数可进入一级参数。

出厂设置

LOC
0

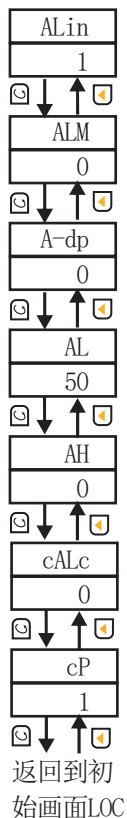
AT
0

UnAL
0

ALr
0

AL—
01


参数	设定范围	说 明
LOC 设定参数禁锁	0~999	LOC=00:无禁锁(一级参数可修改) LOC≠00, 132:禁 锁(一级参数不可修改) LOC=132:无禁锁(一级参数、二级参数可修改)
AT 通道显示时间	1~255 (秒)	每一通道显示时间
UnAL 报警方式设定	0~1	UnAL=0:报警方式为分别报警 UnAL=1:报警方式为统一报警
ALr 报警记忆功能	-1999~9999	带报警记忆功能
AL— 报警通道号	1~6	下面的报警参数代表第几报警通道



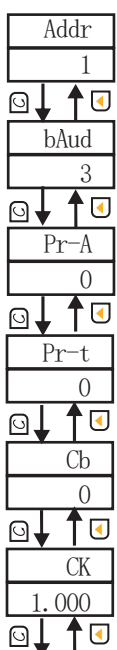
参数	设定范围	说 明
AL _{in} 输入通道	1~4	报警通道对应的输入通道(注:报警方式为分别报警时有此参数) 0: 运算结果; 1~4: 通道1~4测量值
AL _M 报警方式	0~2	ALM=0:无报警 ALM=1:下限报警 ALM=2:上限报警
A-dP 报警值小数点	0~3	A-dP=0:无小数点 A-dP=1:小数点在十位(显示XXX.X) A-dP=2:小数点在百位(显示XX.XX) A-dP=3:小数点在千位(显示X.XXX)
AL 报警值	-1999~9999	报警设定值
AH 报警回差	0~9999	报警回差值
cALc 运算单元	0~5	cALc=0:无运算功能 cALc=1:平均值运算:将1~4通道的测量值取平均运算 cALc=2:判断最大值:取1~4通道的最大值 cALc=3:判断最小值:取1~4通道的最小值 cALc=4:加法运算:将1~4通道的测量值相加, 即Value=通道1+通道2+通道3+通道4 cALc=5:减法运算:将通道1和2的测量值相减, 即Value=通道1-通道2-通道3-通道4(见注1)
cP 运算结果显示 小数点	0~3	cP=0:无小数点 cP=1:小数点在十位(显示XXX.X) cP=2:小数点在百位(显示XX.XX) cP=3:小数点在千位(显示X.XXX)

注(1):运算单元参与计算的通道数取决于仪表开通了几个通道,如果只开通了1个通道,那所有运算都没有实际意义,运算结果都是通道1测量值本身;如果开通了2个通道,那么就是通道1和通道2之间的运算;如果开通了3个通道,那么就是通道1、通道2和通道3之间的运算;如果开通了4个通道,就是4个通道之间的运算。

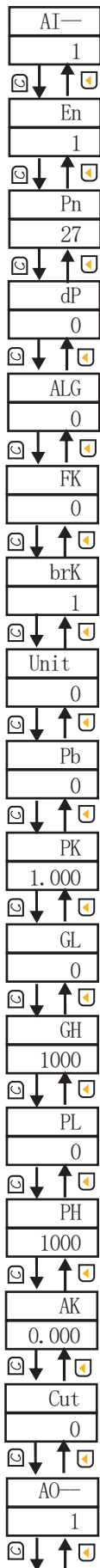
5.2 二级参数设置

在工作状态下,按压 键PV显示LOC,SV显示参数数值;按 或 键来进行设置,长按 键2秒可返回上一级参数,当Loc=132时,按压 键4秒,可进入二级参数。

出厂设置



参 数	设定范围(字)	说 明
Addr 设备号	0~250	设定通讯时本仪表的设备代号
bAud 通讯波特率	0~4	Baud=0:通讯波特率为1200bps;Baud=1:通讯波特率为2400bps Baud=2:通讯波特率为4800bps;Baud=3:通讯波特率为9600bps Baud=4:通讯波特率为19200bps
Pr-A 报警打印功能	0~1	Pr-A=0:无报警打印功能(无此功能时,无此参数) Pr-A=1:有报警打印功能(无此功能时,无此参数)
Pr-t 打印间隔时间	10~2400分	设定定时打印的间隔时间(小于10分钟则不打印) (无此功能时,无此参数)
Cb 冷端补偿的迁移 零点	全量程	冷端补偿的零点迁移量
CK 冷端补偿的迁移 比例	0~1.999倍	冷端补偿的放大比例



参 数	设定范围(字)	说 明
$R I - -$ 输入通道号	1~4	代表第1~4输入通道
$E n$ 通道开关	0~1	En=0:关闭该通道 En=1:打开该通道
$P n$ 输入分度号	0~35	设定输入分度号类型(见分度号表)
$d P$ 小数点	0~3	dP=0:无小数点 dP=1:小数点在十位(显示XXX.X) dP=2:小数点在百位(显示XX.XX) dP=3:小数点在千位(显示X.XXX)
$A L G$ 闪烁报警	0~1	ALG=0:无闪烁报警 ALG=1:带闪烁报警
$F F$ 滤波系数	0~19次	设置仪表滤波系数防止显示值跳动(见参数说明2)
$b r K$ 断线显示值	0~3	Brk=0:断线时,显示0 Brk=1:断线时,显示分度号最大值 Brk=2:断线时,显示历史最大值 Brk=3:断线时,显示断线前时刻的测量值
$U n i t$ 打印单位	0~45	参看单位设定功能代码表
$P b$ 显示输入的零点 迁移	全量程	设定显示输入零点的迁移量(见参数说明3)
$P F$ 显示输入的量程 比例	0~1.999倍	设定显示输入量程的放大比例(见参数说明3)
$G L$ 闪烁报警下限	全量程	设定闪烁报警下限量程(测量值低于设定值时,显示测量值并闪烁,ALG=1时有此功能)
$G H$ 闪烁报警上限	全量程	设定闪烁报警上限量程(测量值高于设定值时,显示测量值并闪烁,ALG=1时有此功能)
$P L$ 测量量程下限	全量程	设定输入信号的测量下限量程
$P H$ 测量量程上限	全量程	设定输入信号的测量上限量程
$A F$ 平均系数	0.000~1.000	按平均值变送输出的加权平均参数
$C u t$ 测量小信号切除	0~100%	设定输入信号的小信号切除量(输入信号小于设定的百分比时,显示为0,本功能仅对电压电流信号有效)
$R O - -$ 变送通道号	1~4	代表第1~4变送通道

Mod	0
A0in	1
oub	0
ouK	1.000
o-dP	0
ouL	0
ouH	1000

返回到初始画面Addr

单位设定功能代码表:

代码	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
单位	kgf	Pa	kpa	Mpa	mmHg	mmH2O	bar	°C	%	Hz
代码	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位	m	t	l	m³	kg	J	MJ	GJ	Nm³	m/h
代码	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
单位	t/h	l/h	m³/h	kg/h	J/h	MJ/h	GJ/h	Nm³/h	m/m	t/m
代码	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
单位	l/m	m³/m	kg/m	J/m	MJ/m	GJ/m	Nm³/m	m/s	t/s	l/s
代码	40	41	42	43	44	45				
单位	m³/s	kg/s	J/s	MJ/s	GJ/s	Nm³/s				

六、仪表参数说明

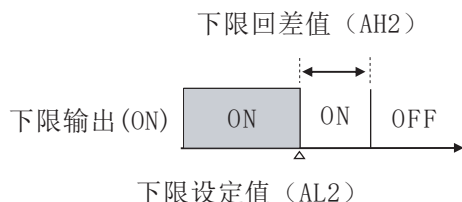
1. 报警输出 (AL1、AL2、AH1、AH2)

★ 关于回差:

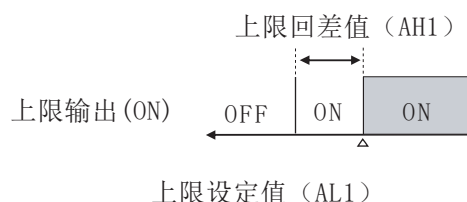
本仪表采用报警输出带回差, 以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。

具体输出状态如下:

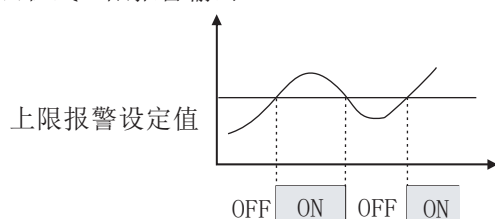
★ 测量值由低上升时:



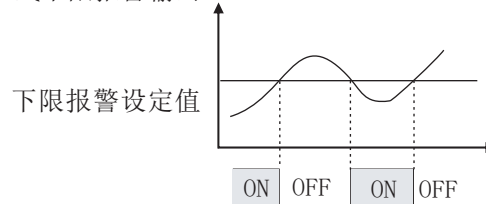
★ 测量值由高下降时:



★ 位式上限报警输出:



★ 位式下限报警输出:



2. 滤波系数—采样的次数，用于防止测量显示值跳动
采样周期—模拟量输入时，仪表每次数据采集的时间为0.5秒
仪表PV显示值与滤波系数及采样周期的关系如下
例：模拟量输入时，设定滤波系数为6（次），则仪表自动将（6×0.5）3秒内的采样值进行平均，递推法更新PV显示。（即每次显示均这前3秒的采样平均值）
3. 显示输入的迁移与放大：
定期校对时，可调整Pb及Pk改变测量值显示误差。
Pb及Pk的计算公式： $Pk = \text{设定显示量程} \div \text{实际显示量程} \times \text{原Pk}$
 $Pb = \text{设定显示量程下限} - \text{实际显示量程下限} \times Pk + \text{原Pb}$
例：一直流电流4~20mA输入仪表，测量量程为-200~1000KPa，现作校对时发现输入4 mA时显示-202，输入20mA时显示1008。（原Pb=0，原Pk=1.000）
根据公式： $Pk = \text{设定显示量程} \div \text{实际显示量程} \times \text{原Pk}$
 $= [1000 - (-200)] \div [(1008 - (-202))] \times 1 = 1200 \div 1210 \times 1 \approx 0.992$
 $Pb = \text{设定显示量程下限} - \text{实际显示量程下限} \times Pk + \text{原Pb}$
 $= -200 - (-202 \times 0.992) + 0 = 0.384$
设定：Pb=0.384，Pk=0.992
4. 变送输出迁移Oub、OuK
仪表变送输出以0~20mA或0~5V校对，如欲更改输出量程或输出偏差调整，可以利用以下公式实现。

$$\text{新Oub} = \text{当前Oub} - \frac{\text{当前输出下限} - \text{预定输出下限}}{\text{满量程}}$$
$$\text{新OuK} = \text{当前OuK} - \frac{\text{当前输出上限} - \text{预定输出上限}}{\text{满量程}}$$

公式中，当输出为电流信号，满量程=20mA，当输出为电压信号，满量程=5V。
例1：变送电流0~20mA输出，现欲改为4~20mA输出。测量时，输出零点值输出为0mA，输入满量程时输出为20mA，当前Oub=0，当前OuK=1。

$$\text{新Oub} = 0 - \frac{0 - 4}{20} = 0.2$$
$$\text{新OuK} = 1 - \frac{20 - 20}{20} = 1$$

所以，将Oub设置为0.2，OuK不变，就实现了从0~20mA输出改为4~20mA输出了。
例2：变送电流4~20mA输出，测量时，输出零点值输出为4.2mA，输入满量程时输出为20.5mA，当前Oub=0.2，当前OuK=1。

$$\text{新Oub} = 0.2 - \frac{4.2 - 4}{20} = 0.19$$
$$\text{新OuK} = 1 - \frac{20.5 - 20}{20} = 0.975$$

七、仪表型谱及接线图

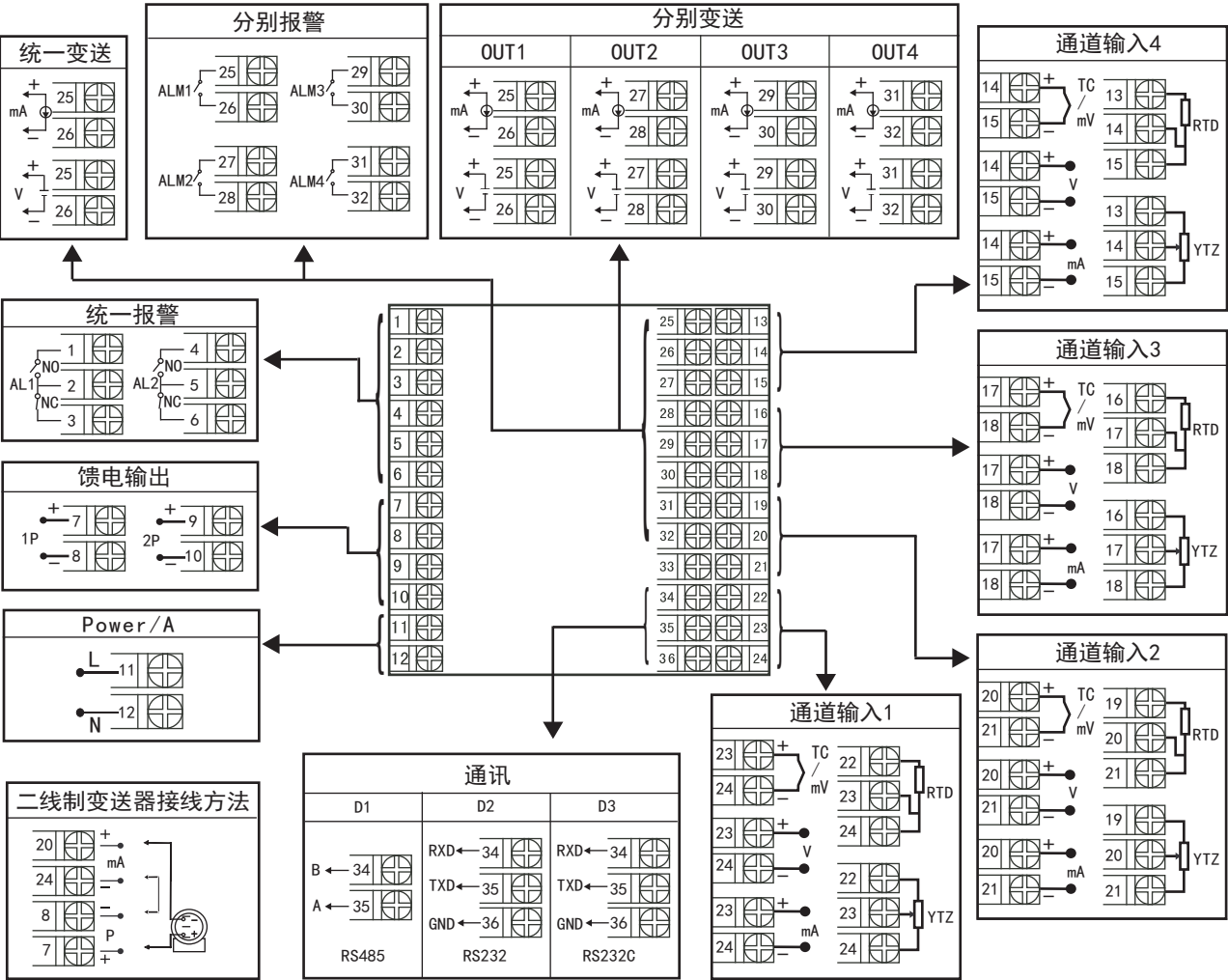
NHR-5704 ① - ② - ③ / ④ / ⑤ / ⑥ () - ⑦ - () ⑧

①规格尺寸		②输入分度号			
代码	宽*高*深	代码	分度号（测量范围）	代码	分度号（测量范围）
D	96*48*110mm（横式）	00	热电偶B（400~1800℃）	13	热电阻Cu100（-50.0~150.0℃）
E	48*96*110mm（竖式）	01	热电偶S（0~1600℃）	14	热电阻Pt100（-200.0~650.0℃）
		02	热电偶K（0~1300℃）	15	热电阻BA1（-200.0~600.0℃）
		03	热电偶E（0~1000℃）	16	热电阻BA2（-200.0~600.0℃）
		04	热电偶T（-200.0~400.0℃）	17	线性电阻0~400Ω（-1999~9999）
		05	热电偶J（0~1200℃）	18	远传电阻0~350Ω（-1999~9999）
		06	热电偶R（0~1600℃）	19	远传电阻30~350Ω（-1999~9999）
		07	热电偶N（0~1300℃）	20	0~20mV（-1999~9999）
③变送输出（备注）		08	F2（700~2000℃）	21	0~40mV（-1999~9999）
代码 输出类型（输出方式）		09	热电偶Wre3-25（0~2300℃）	22	0~100mV（-1999~9999）
X	无输出	10	热电偶Wre5-26（0~2300℃）	23	-20~20mV（-1999~9999）
0	4~20mA（统一变送）	11	热电阻Cu50（-50.0~150.0℃）	24	-100~100mV（-1999~9999）
1	1~5V（统一变送）	12	热电阻Cu53（-50.0~150.0℃）	25	0~20mA（-1999~9999）
2	0~10mA（统一变送）				
3	0~5V（统一变送）	④报警输出（继电器接点输出）（备注）		⑤通讯输出	
4	0~20mA（统一变送）	代码	报警限数	代码	通讯接口（通讯协议）
00	4~20mA（分别变送）	X	无输出	X	无输出
01	1~5V（分别变送）	1	统一报警	D1	RS485通讯接口（Modbus RTU）
02	0~10mA（分别变送）	2	分别报警	D2	RS232通讯接口（Modbus RTU）
03	0~5V（分别变送）			D3	RS232C打印接口
04	0~20mA（分别变送）				
8	特殊规格	⑦供电电源		⑥馈电输出	
		代码	电压范围	代码	馈电输出（输出电压）
		A	AC/DC 100~240V（50/60Hz）	X	无输出
				1P	1路馈电输出
				2P	2路馈电输出
					如2P（12/24）表示第一路12V，第二路24V馈电输出
		⑧备注			
				无备注可省略	

★备注：

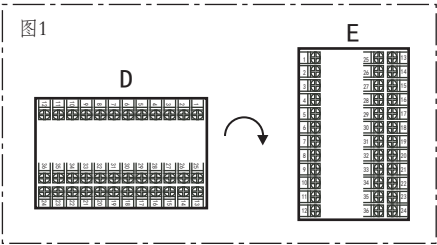
- 1、因为仪表的分别变送输出与分别报警口是共用的，所以可按以下方式选择：
- a、统一变送输出+统一报警输出
 - b、分别变送输出+统一报警输出
 - c、分别报警输出
- 2、分别报警最多可带4限报警输出，分别变送输出最多可带4路

仪表接线图：



★备注：

- 1、上述接线图中在同一组端子标有不同功能的，只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上，只能选择一种。
- 2、横竖式仪表后盖接线端子方向不一样，见示意图1



八、仪表时间设定与显示

在仪表PV显示测量值的状态下，按压“”键进入参数，设定LOC=130，在PV显示LOC，SV显示130的状态下，按压“”键4秒，即进入时间参数设定，仪表PV显示“d=14”，SV显示“1009”表示当前日期2014年10月09日，在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下，按压“”键，仪表PV显示“T=15”，SV显示“3045”表示当前时间15点30分45秒，在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前时间。在仪表当前时间显示状态下，再次按压“”键4秒，则退出时间设定，回至PV测量值显示状态。

在实时测量画面，当仪表巡检方式在自动方式下，按住向下键可以显示当前仪表时间，按键释放后，时间消失，屏幕显示测量值。

九、打印

- 1、手动打印
在仪表测量值显示状态下，按压  键，即打印出当前的实时测量值。
- 2、定时打印
当时间测定等于间隔时间时，仪表将控制打印机进行定时打印，定时打印时将打印当前实时测量值。
打印格式为：

```
-----
TIME PRINT
2025-02-20
      15:35:42
C01=500.0℃
C02=30.2℃
C03=360.5℃
C04=1000℃
ALM: ●○●○●○
-----
```

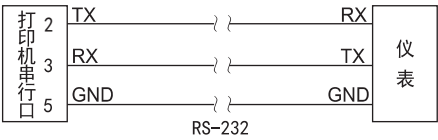
说明：

C01～C04：分别表示第1～4输入通道的测量值；

ALM：从左到右分别代表第1～6报警触点状态

空心圆表示无报警，实心圆表示有报警。

3、接线方式



十、通讯设置

本仪表具有与上位机通讯功能，上位机可完成对下位机的自动调校、参数设定、数据采集、监视控制等功能。配合工控软件，在中文WINDOWS下，可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生成、存盘记录、报表打印等功能。

技术指标：通讯方式 串行通讯RS485，RS232等波特率1200 ～ 19200 bps

数据格式：一位起始位，八位数据位，一位停止位

★ 具体参数请扫描标签二维码查看


中国仪器仪表行业协会
副理事长单位


国家专精特新
“小巨人”企业


国家高新技术企业
国家火炬项目计划


院士专家
示范工作站


国家重点新产品


国家知识产权
优势企业


国家标准
主要起草单位


ISO9001国际质量
管理体系认证


两化融合
管理体系认证


CE认证

 **福建顺昌虹润精密仪器有限公司** **生产制造**

Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.

地址:福建省顺昌城南东路45号 (353200) 电话:0599-7824386 传真:0599-7856047 网址:www.hrgs.com.cn

